Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

За шестой семестр

По дисциплине: «Модели решения задач в ИС»

Тема: «Адаптивный шаг обучения в однослойном персептроне (метод наискорейшего спуска)»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ИИ-26(1)
Рубцов Д.А.
Проверил:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: изучить алгоритм оптимизации градиентного спуска с использованием адаптивного шага обучения. Реализовать модифицированный персептрон, в котором параметр скорости обучения alpha вычисляется на основе минимизации квадратичной формы ошибки для каждой итерации. Сравнить скорость сходимости с классическим алгоритмом из Лабораторной работы №1. Вариант сохраняется.

Задание:

1. Модифицировать алгоритм последовательного обучения (из Лаб №1) таким образом, чтобы на каждой итерации t значение α вычислялось автоматически на основе текущего входного вектора x по формул (см раздел 2.9).
2. Применить вычисленный α(t) для обновления весов ij и порогов Tj согласно дельта-правилу.
3. Используя данные своего варианта, провести два эксперимента:
   - Обучение с фиксированным шагом (например, α=0.1 или α=1p).
   - Обучение с адаптивным шагом по Теореме 2.1 (формула 2.36).
4. Дальше как в 1 лабораторной работе

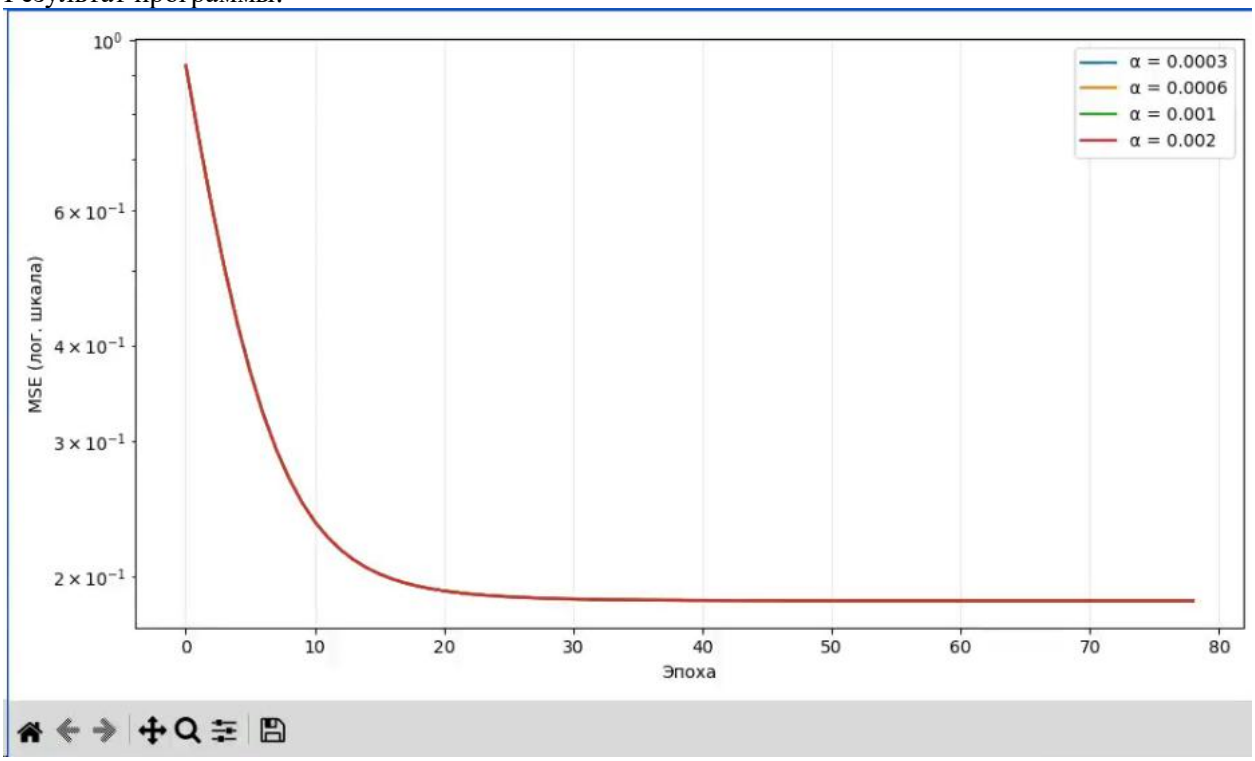
Код программы:

```
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use('TkAgg')
import matplotlib.pyplot as plt

X = np.array([
    [6., 4.],
    [-6., 4.],
    [6., -4.],
    [-6., -4.]
])

e = np.array([1., 1., 0., 1.]).reshape(-1, 1)

def predict(w, x, T):
    return x @ w - T

def train_online(X, e, alpha, epochs=2000, shuffle=False, tol=1e-7):
   N = X.shape[0]
    w = np.zeros((X.shape[1], 1))
   T = 0.0
   errors = []
    prev_mse = float('inf')

    print(f"Обучение с α = {alpha:.6f} начато...")

    for epoch in range(epochs):
       if shuffle:
            idx = np.random.permutation(N)
            X_shuf, e_shuf = X[idx], e[idx]
       else:
            X_shuf, e_shuf = X, e

       for i in range(N):
           xi = X_shuf[i:i+1]
           ti = e_shuf[i]
           y = predict(w, xi, T)
           err = y - ti
           alpha = 1/(1 + np.sum((xi) ** 2))
           grad_w = xi.T @ err
           grad_T = -err[0,0]
           w -= alpha * grad_w
          T -= alpha * grad_T

       y_all = predict(w, X, T)
       mse = np.mean((y_all - e) ** 2)
      errors.append(mse)

       if epoch % 100 == 0 and epoch > 0:
            print(f"Эпоха {epoch:4d} MSE = {mse:.8f}")

        if epoch > 30 and abs(mse - prev_mse) < tol:
            print(f"Ранняя остановка на эпохе {epoch}")
         break
```

```
        prev_mse = mse

    print(f"Обучение завершено. Финальная MSE = {mse:.8f}\n")
  return w, T, errors

alphas = [0.0003, 0.0006, 0.001, 0.002]
results = {}

for alpha in alphas:
   w, T, errs = train_online(X, e, alpha=alpha)
 results[alpha] = (w, T, errs)

plt.figure(figsize=(10, 5.5))
for alpha, (_, _, errs) in results.items():
   plt.plot(errs, label=f'α = {alpha}', linewidth=1.6)
plt.yscale('log')
plt.xlabel('Эпоха')
plt.ylabel('MSE (лог. шкала)')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

best_alpha = min(results, key=lambda a: results[a][2][-1])
w, T = results[best_alpha][0], results[best_alpha][1]
print(f"Выбрана модель с α = {best_alpha:.6f} (лучшая MSE)\n")

new_points = []
new_classes = []

print("Введите точки (x1 x2) или exit для завершения\n")

while True:
   s = input("x1 x2 → ").strip()
    if not s or s.lower() in ['exit']:
       break

     try:
         x1, x2 = map(float, s.split())
        pt = np.array([[x1, x2]])

        S = predict(w, pt, T)[0, 0]
       cls = 1 if S >= 0.5 else 0
        color_name = "красный" if cls == 1 else "синий"

       print(f" S = {S:>9.6f}")
        print(f" Класс = {cls} ({color_name})")

       new_points.append([x1, x2])
       new_classes.append(cls)

      fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 8))

c0 = X[e.flatten() == 0]
c1 = X[e.flatten() == 1]
ax.scatter(c0[:,0], c0[:,1], color='blue', s=150, label='класс 0', edgecolors='black')
ax.scatter(c1[:,0], c1[:,1], color='red', s=150, label='класс 1', edgecolors='black')

w1, w2 = w.flatten()
x1_vals = np.linspace(-9, 9, 500)
if abs(w2) > 1e-6:
x2_vals = (T + 0.5 - w1 * x1_vals) / w2
ax.plot(x1_vals, x2_vals, 'g-', lw=2.4, label='линия (порог 0.5)')

for pt_xy, cl in zip(new_points, new_classes):
col = 'red' if cl == 1 else 'blue'
ax.scatter(pt_xy[0], pt_xy[1], color=col, marker='X', s=220,
edgecolors='black', linewidth=1.6, alpha=0.95)

ax.set_xlim(-9, 9)
ax.set_ylim(-9, 9)
ax.set_xlabel('x1')
ax.set_ylabel('x2')
ax.grid(True, alpha=0.25)
ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
except ValueError:
print("Ошибка: введите два числа через пробел\n")
except Exception as ex:
print(f"Ошибка: {ex}\n")

print("Программа завершена")
```

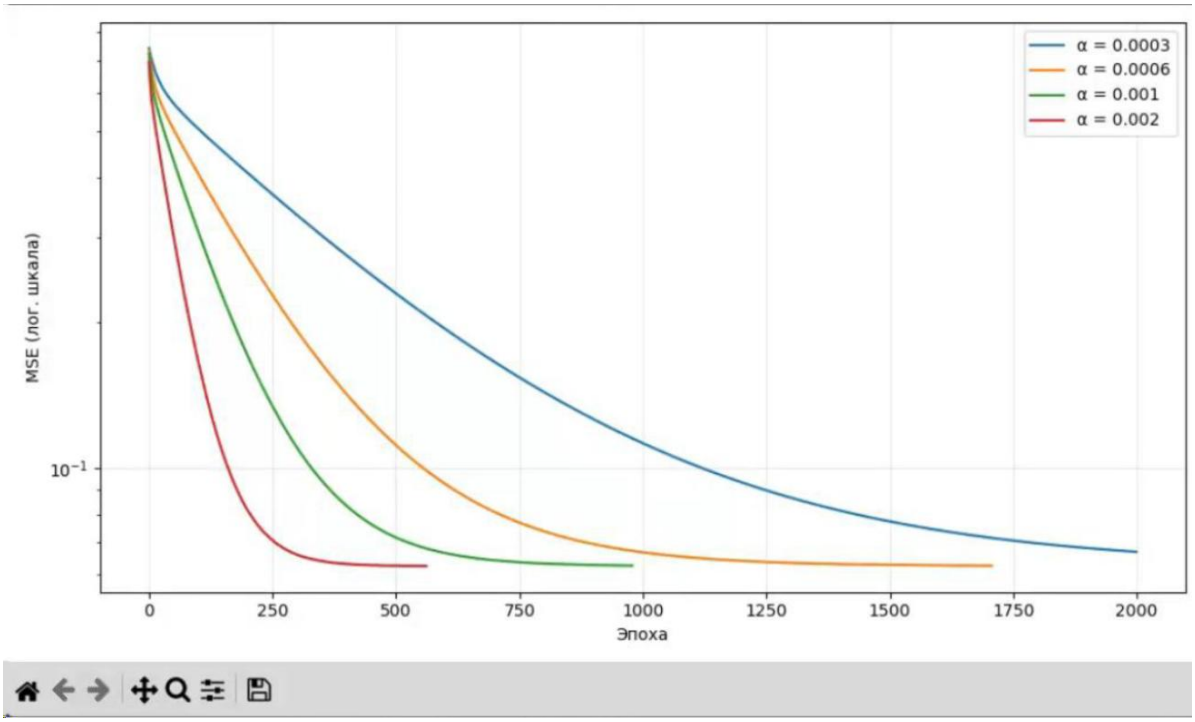
Результат программы:



Все 4 графика шагов обучения наложены друг на друга так как метод наискорейшего спуска сводит значение шага на всех графиках к одному единственному значению.

```
Обучение с α = 0.000300 начато...
Ранняя остановка на эпохе 63
Обучение завершено. Финальная MSE = 0.18588118

Обучение с α = 0.000600 начато...
Ранняя остановка на эпохе 63
Обучение завершено. Финальная MSE = 0.18588118

Обучение с α = 0.001000 начато...
Ранняя остановка на эпохе 63
Обучение завершено. Финальная MSE = 0.18588118

Обучение с α = 0.002000 начато...
Ранняя остановка на эпохе 63
Обучение завершено. Финальная MSE = 0.18588118
```

Значения из 1ой лабораторной работы:




```
Обучение с α = 0.000300 начато...
Эпоха 100 MSE = 0.50432395
Эпоха 200 MSE = 0.40840899
Эпоха 300 MSE = 0.33405894
Эпоха 400 MSE = 0.27571327
Эпоха 500 MSE = 0.22989884
Эпоха 600 MSE = 0.19393113
Эпоха 700 MSE = 0.16569566
Эпоха 800 MSE = 0.14352492
Эпоха 900 MSE = 0.12611014
Эпоха 1000 MSE = 0.11244339
Эпоха 1100 MSE = 0.10170949
Эпоха 1200 MSE = 0.09328186
Эпоха 1300 MSE = 0.08666434
Эпоха 1400 MSE = 0.08147367
Эпоха 1500 MSE = 0.07739663
Эпоха 1600 MSE = 0.07419554
Эпоха 1700 MSE = 0.07168305
Эпоха 1800 MSE = 0.06971153
Эпоха 1900 MSE = 0.06816300
Обучение завершено. Финальная MSE = 0.06695671

Обучение с α = 0.000600 начато...
Эпоха 100 MSE = 0.40629651
Эпоха 200 MSE = 0.27361711
Эпоха 300 MSE = 0.19216679
Эпоха 400 MSE = 0.14211640
Эпоха 500 MSE = 0.11139413
Эпоха 600 MSE = 0.09253110
Эпоха 700 MSE = 0.08094674
Эпоха 800 MSE = 0.07383325
Эпоха 900 MSE = 0.06946237
Эпоха 1000 MSE = 0.06677430
Эпоха 1100 MSE = 0.06512506
Эпоха 1200 MSE = 0.06411294
Эпоха 1300 MSE = 0.06348889
Эпоха 1400 MSE = 0.06311164
Эпоха 1500 MSE = 0.06287425
Эпоха 1600 MSE = 0.06273222
```

```
Эпоха 1700 MSE = 0.06264186
Ранняя остановка на эпохе 1706
Обучение завершено. Финальная MSE = 0.06263923

Обучение с α = 0.001000 начато...
Эпоха 100 MSE = 0.30782815
Эпоха 200 MSE = 0.17044208
Эпоха 300 MSE = 0.10996073
Эпоха 400 MSE = 0.08336301
Эпоха 500 MSE = 0.07168353
Эпоха 600 MSE = 0.06653241
Эпоха 700 MSE = 0.06427639
Эпоха 800 MSE = 0.06328583
Эпоха 900 MSE = 0.06284910
Ранняя остановка на эпохе 978
Обучение завершено. Финальная MSE = 0.06268546

Обучение с α = 0.002000 начато...
Эпоха 100 MSE = 0.16540012
Эпоха 200 MSE = 0.08149814
Эпоха 300 MSE = 0.06602596
Эпоха 400 MSE = 0.06316608
Эпоха 500 MSE = 0.06262137
Ранняя остановка на эпохе 561
Обучение завершено. Финальная MSE = 0.06254818
```

Можно увидеть то что даже при самом высоком шаге обучения в 0.002 мы получали результат за 561 эпох что по сравнению с результатам адаптивного шага в 63 эпохи многократно больше, это связано с тем что метод наискорейшего спуска позволяет подобрать оптимальный шаг обучения независимо от значения начального шага что приводит к такому ускорению скорости обучения.

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы изучил алгоритм оптимизации градиентного спуска с использованием адаптивного шага обучения. Реализовал модифицированный персептрон, в котором параметр скорости обучения alpha вычисляется на основе минимизации квадратичной формы ошибки для каждой итерации. Сравнил скорость сходимости с классическим алгоритмом из Лабораторной работы №1.